

《定时任务执行超时告警处理方案》

【告警名称】

- 告警名: CronJobTimeout
- 告警级别: 警告
- 触发条件: 定时任务执行时长超过预设阈值仍未结束

【问题描述】

当定时任务执行超时时, 可能导致:

- 任务本身的业务数据处理延迟, 下游依赖数据的功能受影响
- 长时间占用资源, 与其他任务或在线业务竞争CPU/数据库连接
- 若与下一次调度周期重叠, 可能引发任务并发冲突

【排查步骤】

* 步骤1: 获取当前时间

工具: `get_current_time`

目的: 确定告警发生的时间范围, 用于后续日志查询

* 步骤2: 查询定时任务执行日志

工具: `query_logs`

参数要求:

- 地域: `ap-guangzhou`
- 日志主题: `cron-job-logs`
- 时间范围: 最近1小时
- 查询条件: `duration_ms:>timeout_threshold`

* 步骤3: 分析任务执行耗时分布

查看日志中任务各阶段耗时, 重点关注:

- 耗时主要集中在哪个处理环节
- 与历史同类任务执行时长相比是否明显异常
- 是否与数据量突增(如当日数据量翻倍)有关

* 步骤4: 查询应用日志

工具: `query_logs`

参数要求:

- 地域: `ap-guangzhou`
- 日志主题: `application-logs`

- 时间范围：任务执行时间窗口
- 查询条件：level:ERROR OR level:WARN

【常见原因分析】

* 原因1：待处理数据量异常增大

特征：

- 本次任务处理的数据条数远超历史平均水平
- 任务各环节耗时基本按比例同步增加
- 排除代码逻辑问题，属于数据量导致的正常延长

处理方案：

1. 评估是否需要将任务拆分为多个批次并行处理
2. 优化单条数据处理逻辑的性能
3. 视情况调整任务的超时阈值配置

* 原因2：任务内部存在慢查询或外部调用

特征：

- 任务耗时集中在某个数据库查询或外部接口调用环节
- 与慢查询导致连接数暴涨或网络延迟过高场景相关
- 单独测试该环节耗时明显偏长

处理方案：

1. 定位任务中具体的慢查询或慢调用环节
2. 优化对应的SQL或调用逻辑
3. 为外部调用增加合理超时与重试策略

* 原因3：任务与其他任务并发争抢资源

特征：

- 多个定时任务在同一时间窗口内重叠执行
- 执行超时的任务恰好与资源密集型任务时间重叠
- 错峰后单独执行耗时恢复正常

处理方案：

1. 梳理所有定时任务的调度时间，识别重叠冲突
2. 调整调度时间错峰执行
3. 为关键任务增加执行互斥锁，避免重复触发

【紧急处理措施】

*** 立即操作（5分钟内）**

1. 确认状态：确认任务是仍在正常执行还是已经卡死
2. 终止重跑：如确认卡死，终止任务并评估是否需要重新触发
3. 通知：通知相关业务方数据可能存在延迟

*** 短期措施（30分钟内）**

1. 持续观察任务是否能够正常结束
2. 分析具体的耗时瓶颈环节
3. 视情况准备任务拆分或优化方案

*** 长期优化**

1. 建立定时任务执行时长的基线监控与告警
2. 完善任务调度错峰机制，避免资源争抢
3. 对关键任务补充执行互斥锁与幂等性保障

【验证步骤】

1. 确认任务能够在预期时间内正常完成
2. 检查下游依赖的数据是否已更新到最新
3. 观察后续几个调度周期确保耗时保持稳定

【相关告警】

- HighCPUUsage: CPU使用率过高
- DBConnectionSurgeFromSlowQuery: 慢查询导致连接数暴涨

【联系方式】

- 运维团队: ops-team@company.com
- 开发团队: dev-team@company.com